



## РЕЦЕНЗИЯ

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Тема на дипломния проект | Passshield. Уеб приложение за управление на пароли |
| Ученик                   | -----                                              |
| Клас                     | XII                                                |
| Професия                 | Системен програмист                                |
| Специалност              | Системно програмиране                              |
| Ръководител консултант   | Иван Илиев                                         |
| Рецензент                | Николета Панайотова                                |

| Критерии за допускане до защита на дипломен проект         | Да | Не |
|------------------------------------------------------------|----|----|
| Съответствие на съдържанието и точките от заданието        | Да |    |
| Съответствие между тема и съдържание                       | Да |    |
| Спазване на препоръчителния обем на дипломния проект       | Да |    |
| Спазване на изискванията за оформление на дипломния проект | Да |    |
| Готовност за защита на дипломния проект                    | Да |    |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Силни страни на дипломния проект | <p>Киберсигурността винаги е била и ще бъде актуална тема в компютърните системи. Във връзка с това, че днес, всеки от нас използва по няколко свързани с интернет устройства, дипломантът е разработил приложение за съхранение на акаунти с пароли чрез инсталиране на допълнителна приставка на браузъра.</p> <p>Впечатление прави още първият цитат в увода, че <i>„Най-слабата точка във всяка система за сигурност е човекът, който я използва.“</i>, който е доста отличителен маркер за възприятие при хора, които в по-професионална насока се занимават със сигурност.</p> <p>Целта на приложението Passshield е на първо място бързина (въз основа на технологични избори) плюс защита (дори се запазва хронология на вписванията за пълно проследяване). Обстойно са анализирани вече излезлите конкурентни технологични софтуерни решения, за да се предложи по-добър продукт. Като резултат е избрана емблема със симетричен сигнален черно-червено-бял щит, комбиниращ линии и точки като подобие на Морзов код. На централна позиция има 2</p> |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



червени сигнални точки. Това е перфектно обмислено лого, с подходяща графика и име с криптографско послание, което в същото време е лесно за запомняне. Като маркетинг се използва най-силната страна на приложението – неговата бързина, която се базира на целенасочения избор на технологии – TypeScript, сървър Vercel (облачна инфраструктура), БД – Neon (облачен PostgreSQL като СУРБД + Prisma ORM). С цел оптимизация са избегнати бавните и тежки asp .net и са изброени предимствата на компонентно-ориентирания модел на Next.js пред MVC – слоевия модел. Няма роля админ, а разработчикът на системата няма пряк достъп до паролите, т.к. те се съхраняват в хеширан вид. Ключовете се генерират и съхраняват по начин, който гарантира, че дори при пряк достъп до БД, информацията остава защитена.

Дипломантът прецизно е разяснил принципите, върху които е изграден софтуера. Добро впечатление прави и реализирането на самата БД – първичен ключ id, а външният, който сочи към него е с уточняващо име, например user\_id – спазена е конвенцията snake\_case. Таблица verification\_codes е без връзки към нея. Таблица logs съдържа и ip\_adress + device\_info за още по-голяма сигурност. Също добро впечатление прави, че се застрахова, като поставя registrationId и ipAddress като типове string, вместо изчислителни. За криптиране и хеширане използва вграден модул crypto на Node.js във файла encryption.ts. Чрез use server, криптирането се извършва на място и така се предотвратява изтичане на чувствителна информация при пренос към клиента. encryptAsync и decryptAsync се използват за симетрично криптиране и декриптиране с помощта на AES-256-CBC алгоритъм и IV – initial vector. hashPassword използва алгоритъма PBKDF2 с SHA-256 и 16-byte псевдослучайна сол (salt), за да се създаде криптографски хеш на подадена парола. Резултатът е base64 низ, съдържащ конкатенация на хеша със солта, който може да се съхранява безопасно в БД. При декриптирането, хешът се отделя от солта като субстринг, а отговорът при проверката е в тип Boolean – съвпадаща или не парола. Ключът може да бъде предоставен по два начина – като персонален или системен (за вътрешни цели на приложението). Файлът session.ts управлява токените, които са с различна продължителност и подсиgurени срещу XSS атаки. Тествани са множество уязвими входни данни като гранични или грешни стойности за паролите и макар AES-256 да е изключително стар (1998 г) и бърз симетричен алгоритъм (който се използва и от конкурентните приложения), се установява, че солта подсигурява така необходимата допълнителна защита.



|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | Крайният създаден продукт е с изключително лесен, интуитивен, удобен и приятен за използване от обикновените потребители интерфейс. Като основни цветове са използвани нюанси на 3-те сигнални цвята: бяло, червено и черно. Като перспектива е обмислено за възможно внедряване на биометрични данни и мобилна версия.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Допуснати основни слабости</b>               | Не се наблюдават слабости в изграждането на дипломната работа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Въпроси и препоръки към дипломния проект</b> | <p>- Върху кой/кои браузър(и) Вие лично бихте използвали приложението и защо?</p> <p>- Кой браузър считате за най-надежден откъм конфиденциалност на личните данни и защо?</p> <p>- Кой браузър бихте препоръчали на останалите потребители и защо?</p> <p>Цялостното впечатление е, че дипломантът познава в дълбочина материята до най-дребните детайли и е обяснил обстойно реализация ѝ въз основа на най-модерните технологии., затова препоръчвам Passshield да бъде внедрен и реално използван в практиката.</p> |

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Качествата на дипломния проект дават основание ученикът -  
----- да бъде **допуснат** до защита пред членовете на комисията за подготовка, провеждане и оценяване на изпит чрез защита на дипломен проект - част по теория на професията.

12.05.2025 г.  
гр. Пловдив

Рецензент: **Николета Панайотова**  
(име и фамилия) (подпис)